SSE（Server-Sent Events）技术调研报告

技术概述与核心原理

Server-Sent Events（SSE）是一种基于标准 HTTP 协议的服务器推送技术，允许服务端主动向客户端建立单向持久连接并实时推送数据流[4]。其本质并非独立的新协议，而是构建在 HTTP/1.1 或 HTTP/2 之上的标准化扩展用法[6]。客户端通过原生 `EventSource` API 发起 GET 请求，服务端以 `Content-Type: text/event-stream` 响应并保持连接长开，从而彻底摒弃了传统短轮询与长轮询机制[4]。

核心特性与协议规范

SSE 采用 UTF-8 纯文本传输，消息体由 `data:`、`event:`、`id:` 和 `retry:` 字段构成，以双换行符分隔[4]。其核心工程优势在于内置断线自动重连机制，并支持通过 `Last-Event-ID` 实现消息续传，显著降低了连接维护与状态同步的开发成本[4]。在 HTTP/1.1 环境下，浏览器存在单域名 6 个并发连接的限制，但升级至 HTTP/2 后可通过多路复用彻底消除该瓶颈[2]。

与 WebSocket 的对比分析

特性维度	SSE	WebSocket
通信方向	单向（服务端→客户端）	双向全双工
协议基础	标准 HTTP	独立协议（需 HTTP 升级握手）
重连机制	浏览器内置自动重连	需开发者手动实现
数据格式	仅支持文本	支持文本与二进制
网络兼容性		需额外配置支持

特性维度	SSE	WebSocket
	极佳（无缝兼容代理/CDN/防火墙）	
(数据综合自：[1], [2])		

典型应用场景与选型建议

SSE 极其适用于服务端主导的实时数据流场景，如 AI 大模型逐字输出（Token Streaming）、系统运维监控、金融行情推送及社交动态通知[4]。若业务仅需服务端向客户端单向广播，SSE 凭借轻量架构、免维护重连及原生 HTTP 兼容性，是比 WebSocket 更优的工程选择[1]。仅在需要客户端高频上行交互（如在线协同编辑、多人游戏、即时聊天）时，才应选用 WebSocket[2]。综合而言，SSE 以极简设计实现了高效的实时推送，是现代 Web 实时通信栈中不可或缺的轻量级方案。

参考文献

[1] websocket.org — WebSocket vs SSE: Which One Should You Use? | WebSocket.org URL: https://websocket.org/comparisons/sse 原文片段：「WebSocket vs SSE: Which One Should You Use? | WebSocket.org Skip to content WebSocket vs SSE: Which One Should You Use? by Matthew O'Riordan • Published on January 7, 2025 • Updated March 10, 2026 :::note[Quick Answer] Use SSE for simple server-to-client streaming (notifications,...」

[2] svix.com — Websocket vs Server Sent Events (SSE) | Svix Resources URL: https://www.svix.com/resources/faq/websocket-vs-sse 原文片段：「Websocket vs Server Sent Events (SSE) | Svix Resources Skip to main content On this page WebSocket vs SSE (Server-Sent Events) WebSockets and server-sent events (SSE) both let a server push data to a client without the client polling for it. The difference is direction. A WebSock...」

[3] nimbleway.com — Server-Sent Events vs WebSockets: Key Differences and Use Cases in 2026 URL: https://www.nimbleway.com/blog/server-sent-events-vs-websockets-what-is-the-difference-2026-guide 原文片段：「Server-Sent

Events vs WebSockets: Key Differences and Use Cases in 2026 Announcing Web Search Agents Self-learning web search for your domain Learn More Login Sign Up Get Expert-Level Web Search for Your AI Agents Let's talk about your use cases and show you how Nimble delivers h...」

[4] kimi.com — Server-Sent Events (SSE) 技术详解 URL: https://www.kimi.com/preview/197bf3c5-a5c1-878a-8825-cfbcc8000519 原文片段：「Server-Sent Events (SSE) 技术详解 Server-Sent Events 技术详解 基于 HTTP 的服务器推送技术，实现高效、简单的单向实时通信 实时通信 轻量级 HTTP 标准 核心价值 单向推送 服务器主动推送更新，无需客户端轮询 自动重连 内置断线重连与消息续传机制 简单实现 基于标准 HTTP，易于集成部署 SSE 技术概述 什么是 Server-Sent Events Server-Sent Events (SSE) 是一种基于 HTTP 的服务器推送技术，它允许服务器将实时更新主动发送到客户端（通常是 Web 浏览器...」

[5] developer.aliyun.com — 详解SSE服务器推送事件原理与实现并对比WebSocket-开发者社区-阿里云 URL: https://developer.aliyun.com/article/633718 原文片段：「详解SSE服务器推送事件原理与实现并对比WebSocket-开发者社区-阿里云 开发者社区 开发与运维 文章 正文 SSE技术详解：一种全新的HTML5服务器推送事件技术 2016-07-18 2724 版权 版权声明： 本文内容由阿里云实名注册用户自发贡献，版权归原作者所有，阿里云开发者社区不拥有其著作权，亦不承担相应法律责任。具体规则请查看《 阿里云开发者社区用户服务协议 》和 《 阿里云开发者社区知识产权保护指引 》。如果您发现本社区中有涉嫌抄袭的内容，填写 侵权投诉表单 进行举报，一经查实，本社区将立刻删除涉嫌侵权内容。 简介： 前言一般来说，W...」

[6] cnblogs.com — SSE（Server-Sent Events）圣经： 底层原理 + 应用开发 + 技术对比 （图解+秒懂+史上最全） - 技术自由圈 - 博客园 URL: https://www.cnblogs.com/crazymakercircle/p/19065461 原文片段：「SSE（Server-Sent Events）圣经： 底层原理 + 应用开发 + 技术对比 （图解+秒懂+史上最全） - 技术自由圈 - 博客园 疯狂创客圈 SSE（Server-Sent Events）圣经： 底层原理 + 应用开发 + 技术对比 （图解+秒懂+史上最全） 本文 的 原文 地址 原始的内容，请参考 本文 的 原文 地址 本文 的 原文 地址 尼恩说在前面 在45岁老架构师 尼恩的 读者交流群 (50+)中，通过 Java+AI双驱架构 帮助很多小伙伴拿到了一线企业如 字节、得物、阿里、滴滴、极兔、有赞、希音、百度、网易、美团、蚂蚁、得物...」

[7] trainchinese.com — Translation of 帮 to English with examples of 帮 - Chinese-English dictionary Trainchinese URL: https://www.trainchinese.com/v2/wordDetails.php?rAp=0&wordId=3550&tcLanguage=en 原文片段：

「Translation of 帮 to English with examples of 帮 -Chinese-English dictionary Trainchinese × Message to trainchinese Please select the reason for your contacting us Suggest improvement or new functionality Inform about technical functionallity / error in page Found error in the text...」

[8] prepedu.com — Cách dùng 3 từ 帮, 帮忙 và 帮助 trong tiếng Trung URL: https://prepedu.com/vi/blog/bang-bangmang-va-bangzhu-tieng-trung 原文片段：「Cách dùng 3 từ 帮, 帮忙 và 帮助 trong tiếng Trung Phân biệt 帮, 帮忙 và 帮助 trong tiếng Trung HSK TỪ VỰNG Quy tắc biên tập và xuất bản nội dung 帮, 帮忙 và 帮助 trong tiếng Trung đều mang ý nghĩa là “giúp đỡ”. Vậy 3 từ này dùng trong trường hợp nào? Theo dõi bài viết dưới đây để được PREP hướn...」